Prépa à la prépa

TD n°2 — Applications

Injection, surjection, bijection, composition

Exercice 1. Composées

On considère les applications suivantes :

$$\begin{array}{ll} f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, & (x\,;y) \mapsto (x+y\,;x-y) \\ g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, & t \mapsto t^2 \\ h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, & (x\,;y) \mapsto xy \\ u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, & t \mapsto (t\,;2t) \end{array}$$

1. Expliciter les fonctions $h \circ f$, $g \circ h \circ f$, $f \circ u \circ h$ et $u \circ g$.

2. Que dire de $f \circ h$ et $g \circ u$?

Exercice 2. Applications non injectives

Montrer que les applications suivantes ne sont pas injectives :

$$\begin{array}{ll} f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, & n \mapsto n^2 \\ g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, & x \mapsto |x-1| \\ h : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \mathbb{N}, & A \mapsto \mathrm{Card}(A) \\ u : \mathcal{P}(\llbracket 0\,;10 \rrbracket) \to \mathcal{P}(\llbracket 0\,;10 \rrbracket), & A \mapsto A \cup \{0\} \end{array}$$

Exercice 3. Applications non surjectives

Montrer que les applications suivantes ne sont pas surjectives :

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 \qquad h : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto 2n$$

Exercice 4. Bijections réciproques

On admet que les applications suivantes sont bijectives. Calculer explicitement leur bijection réciproque.

$$\begin{array}{ll} f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, & x \mapsto 2x-5 \\ g : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}^*, & x \mapsto \dfrac{1}{1-x} \\ h :]-2\,;+\infty[\to \mathbb{R}^+, & x \mapsto \sqrt{x+2} \\ u : \left]-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{\pi}{2}\right[\to \mathbb{R}, & t \mapsto \tan(t) \end{array}$$

Exercice 5. Composées et propriétés

Soient $f : E \to F$, $g : F \to G$, $h : G \to H$ des applications.

(a) Montrer que si f et g sont injectives alors $g \circ f$ l'est aussi.

(b) Montrer que si g et h sont surjectives alors $h \circ g$ l'est aussi.

Exercice 6. Involution

Soit la fonction f définie par :

$$g : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto \frac{1-x}{1+x}.$$

1. Calculer $f \circ f$.

2. En déduire que f est bijective de $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ dans $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Correction (début)

Exercice 1.

(a) Soit $(x\,;y) \in \mathbb{R}^2$ et $t \in \mathbb{R}$. Par définition des applications :

— $h \circ f(x\,;y) = h(x+y\,;x-y) = (x+y)(x-y) = x^2 - y^2$.

— $g \circ h \circ f(x\,;y) = g\left(x^2-y^2\right) = \left(x^2-y^2\right)^2$.

— $f \circ u \circ h(x\,;y) = f\left(u(xy)\right) = f(xy\,;2xy) = (3xy\,;-xy)$.

— $u \circ g(t) = u\left(t^2\right) = \left(t^2\,;2t^2\right)$.

(b) L'application h est à valeurs dans $\mathbb{R}$, or l'ensemble de départ de f est $\mathbb{R}^2$: la composée $f \circ h$ n'est donc pas bien définie. De la même manière, u est à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ tandis que l'ensemble de départ de g est $\mathbb{R}$, donc $g \circ u$ n'a pas de sens.

Exercice 2. Pour montrer qu'une application n'est pas injective, il suffit d'exhiber deux éléments distincts de l'ensemble de départ ayant la même image :

(a) On a $f(-1) = 1$ et $f(1) = 1$, or $-1 \neq 1$.

(b) On a $g(0) = 1$ et $g(2) = 1$, or $0 \neq 2$.

(c) On a $h(\{1\}) = 1$ et $h(\{2\}) = 1$, or $\{1\} \neq \{2\}$.

(d) On a $u(\varnothing) = \{0\}$ et $u(\{0\}) = \{0\}$, or $\varnothing \neq \{0\}$.

Exercice 3. Pour montrer qu'une application n'est pas surjective, il suffit d'exhiber un élément de l'ensemble d'arrivée n'admettant aucun antécédent :

(a) Le réel $-1 \in \mathbb{R}$ n'a pas d'antécédent par f, car pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geqslant 0$.

(b) L'entier $1 \in \mathbb{N}$ n'a pas d'antécédent par g, car l'équation $2n = 1$ admet comme unique solution $1/2$, qui n'appartient pas à $\mathbb{N}$.